

Esame di Statistica per l'Ingegneria del Software

Corso di Laurea in ITPS
Università degli Studi di Bari

13/11/2024

1. Da un'urna A con 3 palline bianche e 2 nere si estraggono 2 palline senza rimessa e si pongono in un'urna B che contiene già 2 nere.
 - a) (3 punti) Qual è la probabilità di estrarre una nera e una bianca da B?
 - b) (4 punti) Da B si estraggono 2 palline nere. Qual è la probabilità che da A siano state estratte 2 nere?
 - c) (4 punti) Supponiamo di fare estrazioni con rimessa da B. Qual è la probabilità che una pallina nera esca la prima volta al secondo tentativo?
2. Sia dato un campione di Posson X di parametro $\lambda > 0$ ignoto. Sia $Y \sim b(1, \frac{1}{2})$ indipendente da X e $Z := XY - 1$.
 - a) (3 punti) Calcolare il codominio di Z e la sua funzione di probabilità.
 - b) (3 punti) Per quale valore di λ è massima $P(Z = 0)$?
 - c) (4 punti) Per λ si osservano i dati $\{1, 0, 0, 1, 1, 2\}$. Stimare il parametro.
3. Le misure di un campione X gaussiano danno come risultato

0.7	0.8	0.7	0.8
0.9	0.9	0.7	0.5

- a) (5 punti) Si determini a livello $\alpha = 0.05$ l'intervallo di fiducia per la media del campione.
- b) (6 punti) Verificare a livello $\alpha = 0.05$ l'ipotesi $H_0 : \mu = 0.8$ contro $H_1 : \mu \neq 0.8$.